

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 26-Април-2010

Дата на ревизията 25-Януари-2024

Номер на ревизията 5

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <b>Benzyl chloroformate</b>                             |
| Cat No. :                                     | <b>A15682</b>                                           |
| Синоними                                      | Carbobenzoxy chloride; Carbonochloride acid benzylester |
| Индекс №                                      | 607-064-00-4                                            |
| № по CAS                                      | 501-53-1                                                |
| ЕС №                                          | 207-925-0                                               |
| Молекулна Формула                             | C8 H7 Cl O2                                             |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                                                       |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали. Междинно ползване. Научноизследователска и развойна дейност.                    |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Всички други приложения                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Вещества/смеси, корозивни за метали

Категория 1 (H290)

##### Рискове за здравето

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 4 (H332)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 (H314) B

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

Кожна сенсibiliзация

Категория 1 (H317)

Канцерогенност

Категория 1B (H350)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335)

##### Опасности за околната среда

Остра водна токсичност

Категория 1 (H400)

Хронична водна токсичност

Категория 1 (H410)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

#### Предупреждения за опасност

H290 - Може да бъде корозивно за металите

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

H332 - Вреден при вдишване

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H350 - Може да причини рак

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Горима течност

#### Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.  
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването  
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

**Допълнителна ЕС Етикет**  
Само за професионални потребители

## 2.3. Други опасности

Реагиращо с вода  
Сълзотворно вещество (което увеличава потока от сълзи)  
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители  
Токсичен за сухоземните гръбначни

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент            | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | EEC No. 207-925-0 | 97            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                              |
| Бензилхлорид         | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >0.1          | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |

| Компонент            | Специфични граници на концентрация (SCL) | М фактор | Бележки за компонентите |
|----------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Benzyl chloroformate | STOT SE 3 >= 5%                          | 1        | -                       |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                  |                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети      | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                                          |
| Контакт с очите  | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути.                                                     |
| Контакт с кожата | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                                       |
| Поглъщане        | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                             |
| Вдишване         | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Преместете на чист въздух. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Защита на оказващия първа помощ**

Използвайте предписаните лични предпазни средства.

## **4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Може да предизвика алергична кожна реакция. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

## **4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

**Бележки към лекаря**

Третирайте симптоматично.

## **РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**

### **5.1. Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства**

Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери. CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пена.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Вода.

### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим материал. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Да не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализация или водни пътища.

**Опасни продукти от горенето**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения, Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Хлороводород, газ.

### **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

## 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Handle under an inert atmosphere. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

#### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се пази от топлина. Контейнерите трябва да бъдат вентилирани периодично, за да се преодолее натрупването на налягане. Зона с корозивни вещества. Да се съхранява при температури под 0°C. Съхранявайте в инертна атмосфера. Да се пази от влага. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник BG - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент    | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                                                                        | Франция                                                                                                                                  | Белгия                                                 | Испания                                                                        |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Бензилхлорид |                 | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

| Компонент    | Италия | Германия | Португалия         | Холандия | Финландия                                                                                                              |
|--------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензилхлорид |        | Haut     | TWA: 1 ppm 8 horas |          | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент    | Австрия                                                                                 | Дания                                          | Швейцария                                         | Полша                                                                         | Норвегия                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Бензилхлорид | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент    | България                                                   | Хърватска                                                                                                                                                          | Ейре                                     | Кипър | Чехия                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Бензилхлорид | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.5 ppm 15 min |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент    | Естония                                                                                                                                 | Gibraltar | Гърция                                 | Унгария                                                                                                                         | Исландия                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Бензилхлорид | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент    | Латвия                   | Литва                                                                                         | Люксембург | Малта | Румъния                                                                                                              |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензилхлорид | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15 minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент            | Русия                                       | Словакия | Словения                                                                    | Швеция                                                                                                                                                      | Турция |
|----------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Benzyl chloroformate | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |          |                                                                             |                                                                                                                                                             |        |
| Бензилхлорид         | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  |          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                    | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Бутилкаучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387 или Киселинни газове филтър Вид Е Жълт

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

### Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

## 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                               |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                       |                                  |
| Външен вид                                   | Безцветен                     |                                  |
| Мирис                                        | Парлив                        |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни            |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | -20 °C / -4 °F                |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни            |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F | @ 760 mmHg                       |
| Запалимост (Течност)                         | Горима течност                | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                 | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни            |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 92 °C / 197.6 °F              | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | 590 °C / 1094 °F              |                                  |
| Температура на разлагане                     | 50 °C                         |                                  |
| pH                                           | < 7                           |                                  |
| Вискозитет                                   | 2.36 mPa.s at 20 °C           |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Реагира с вода                |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация       |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                               |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                       |                                  |
| Бензилхлорид                                 | 2.3                           |                                  |
| Налягане на парите                           | <1 mbar @ 20 °C               |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.200                         |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                 | Течност                          |
| Плътност на парите                           | > 1                           | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност)       |                                  |

## 9.2. Друга информация

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Молекулна Формула    | C8 H7 Cl O2                                     |
| Молекулно тегло      | 170.6                                           |
| Експлозивни свойства | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

В съдържанието може да се натрупа налягане при продължително съхранение.

### 10.2. Химична стабилност

Чувствителен на влага. чувствителен на високи температури.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка.      |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Излишна топлина. Несъвместими продукти. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Излагане на влажен въздух или вода.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Вода. Киселини. Основи. Алкохоли. Амини. Метали.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Хлороводород, газ.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Категория 4

| Компонент            | LD50 Орално              | LD50 Дермално | Вдишване LC50                            |
|----------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate | LD50 = 3 g/kg ( Rat )    | -             | LC50 = 590 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Бензилхлорид         | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h             |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 B

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Категория 1  
Няма налична информация

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### е) канцерогенност;

Категория 1B

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент    | ЕС           | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|--------------|--------------|----|----------|---------------------------------------------------|
| Бензилхлорид | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A                                          |

##### ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Респираторна система.

##### (i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Целеви органи

Няма известни.

##### й) опасност при вдишване;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

**Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време**

Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

## 11.2. Информация за други опасности

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

**Ефекти на екотоксичност**

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Реагира с вода, така че няма данни за екотоксичност за веществото е наличен.

| Компонент    | Сладководни риби                                                                                         | Водна бълха | Сладководната алга |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Бензилхлорид | LC50: = 4 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |             |                    |

| Компонент            | Microtox (Микротокс)                                                         | М фактор |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Benzyl chloroformate |                                                                              | 1        |
| Бензилхлорид         | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.97 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

**Устойчивост**

Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

**разградимост**

Реагира с вода.

**Разграждането в пречиствателна станция**

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води. Реагиращо с вода.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна; Продуктът не биоакмулира поради реакция с вода

| Компонент    | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| Бензилхлорид | 2.3     | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи Реагира с вода . Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Не е вероятно мобилен телефон в околната среда. Силно мобилен в почвите

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Реагиращо с вода.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

## система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещества

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещества

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Не допускате изпускане в околната среда. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Не допускате попадане на този химикал в околната среда.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1739

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8

14.4. Опаковъчна група

I

### ADR

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1739

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8

14.4. Опаковъчна група

I

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1739

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

## 14.4. Опаковъчна група

I

## 14.5. Опасности за околната среда

Опасен за околната среда  
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO  
(Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

## 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не са необходими специални предпазни мерки.

## 14.7. Морски транспорт на товари в наспино състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент            | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | 207-925-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02790                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Бензилхлорид         | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент            | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |
| Бензилхлорид         | 100-44-7 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                     |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

|                      |          |   |                                                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | - |
| Бензилхлорид         | 100-44-7 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент            | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |
| Бензилхлорид         | 100-44-7 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

## Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент            | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                                                |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate | WGK2                                     |                                                                        |
| Бензилхлорид         | WGK3                                     | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzyl chloroformate<br>501-53-1 ( 97 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

|                                 |                                         |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Бензилхлорид<br>100-44-7 (>0.1) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

**Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3**

H290 - Може да бъде корозивно за металите  
H332 - Вреден при вдишване  
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  
H317 - Може да причини алергична кожна реакция  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H350 - Може да причини рак  
H400 - Силно токсичен за водните организми  
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  
H302 - Вреден при поглъщане  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H331 - Токсичен при вдишване

### Легенда

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**TWA** - Усреднена по време

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Benzyl chloroformate

Дата на ревизията 25-Януари-2024

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Дата на създаване   | 26-Април-2010                                          |
| Дата на ревизията   | 25-Януари-2024                                         |
| Резюме на ревизията | Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране. |

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**